

Manual integral del diseño del ventilador centrífugo Sirocco

Documentación por carpetas, ecuaciones, resultados, planos, modelo 3D, software e informe técnico



10 800 m³/h

882.6 Pa

1100 rpm

5.5 kW

Universidad Nacional del Altiplano

Curso: Turbomáquinas · Docente: Ing. Armando Cruz Cabrera

Dilmar Humberto Siguayro Coila · Aquiles Taylor Ramos Yapó

Renzo Gabriel Mamani Galindo · Martín Calla Quispe · Abel Yovani Rivera Quispe

github.com/Aquiles-ryp360/disenio-ventilador-sirocco

Puno, 2026 · Revisión V1.2

Guía de lectura

Este manual explica cada carpeta del repositorio y reúne las ecuaciones usadas en el predimensionamiento. La fuente vigente son los scripts Python, las memorias de 06_calculos/ y los resultados generados. El diseño todavía requiere CFD, análisis estructural, balanceo y ensayo antes de fabricar.

Contenido

- 1. Gestión y planificación.
- 2. Bibliografía y estado del arte.
- 3. Avances académicos.
- 4. Cálculos aerodinámicos y mecánicos.
- 5. Planos y geometría CAD 2D.
- 6. Modelos 3D.
- 7. Software y pruebas.
- 8. Informe y figuras.
- 9. Interfaz gráfica offline.
- 10. Documentos originales del curso.
- 11. Informe LaTeX y presentación.

Resultados principales

Parámetro	Selección vigente
Caudal	3.0 m³/s = 10 800 m³/h
Presión estática	90 mmH₂O = 882.6 Pa
Rodete	D2 600 mm, D1 510 mm, ancho 230 mm
Álabes	48, curvados hacia adelante
Velocidad	1100 rpm
Motor	5.5 kW
Eje preliminar	35 mm
Voluta	ancho 280 mm, descarga 280 × 714 mm

Documentación de 00_gestion

Propósito

Esta carpeta conserva la organización inicial del proyecto: diagnóstico de los archivos recibidos, requisitos identificados, distribución de tareas y cronograma. No contiene resultados de ingeniería que deban usarse para fabricación.

Archivos

`diagnostico_carpeta.md`

Registra la revisión inicial del material del curso. Identifica el tema del Grupo 2, los entregables solicitados y la información que faltaba al comenzar. Sirve como evidencia de cómo se definió el alcance.

`plan_trabajo_cronograma.md`

Organiza el proyecto en actividades: bibliografía, cálculo del rodete, voluta, pérdidas, software, semejanza, CAD, validación y presentación. La ruta crítica va desde el cierre del punto de diseño hasta la generación de geometría y la validación.

Cómo revisar esta carpeta

1. Leer primero `diagnostico_carpeta.md` para conocer el origen del encargo.
2. Comparar el cronograma con los entregables ya creados.
3. Actualizar estados y responsables cuando el equipo programe CFD, FEA o ensayos.

Relación con otras carpetas

- Los requisitos originales se conservan en `2 diseño de turbomaquina/`.
- Los cálculos ejecutados están en `06_calculos/`.
- El software reproducible está en `08_software/`.
- La presentación final está en `09_reporte/` y `presentacion/`.

Estado actual

El predimensionamiento, CAD 2D, modelo conceptual 3D, interfaz e informe ya existen. Permanecen pendientes la simulación CFD, la verificación estructural, los detalles de fabricación y el ensayo del prototipo.

Documentación de 04_bibliografia

Propósito

Reunir las fuentes que sustentan el método de diseño y el trabajo futuro de validación. La bibliografía se concentra en ventiladores centrífugos multialabe, interacción rodete-voluta-lengua, CFD y optimización geométrica.

Archivos

`bibliografia_inicial.csv`

Base estructurada de artículos. Cada fila incluye tipo, título, autores, año, DOI, fuente, resumen metodológico y aplicación al proyecto. Actualmente contiene referencias de 2020 a 2026.

Campos principales:

- `doi`: identificador estable para localizar la publicación.
- `resumen_metodologia_resultados`: qué hizo el artículo y qué reportó.
- `aplicacion_al_proyecto`: por qué la fuente es relevante para el Sirocco.

`estado_del_arte_preliminar.md`

Resume cinco líneas de investigación:

1. Interacción entre rodete, voluta y lengua.
2. CFD para validar diseños unidimensionales.
3. Optimización de ángulos, número de álabes y curvatura.
4. Métodos DOE, Taguchi y ANOVA.
5. Modelos a escala y prototipado.

Cómo usar las referencias

- Las leyes de semejanza deben apoyarse en documentación técnica AMCA.
- La holgura de la lengua y el análisis de fluctuaciones deben justificarse con estudios específicos de ventiladores de álabes hacia adelante.
- La metodología CFD puede tomar referencias de OpenFOAM o ANSYS-CFX, pero las condiciones de frontera deben adaptarse al modelo de este proyecto.
- No copiar resultados de eficiencia de otros ventiladores como si fueran resultados propios.

Criterio de citación

Toda afirmación externa debe incluir autor, año y DOI o URL. Los valores calculados del proyecto deben citar el script o la memoria que los genera, no un artículo externo.

Pendientes

- Descargar y archivar las versiones permitidas de las fuentes principales.
- Completar lectura crítica y extraer geometrías comparables.
- Añadir normas de ensayo, seguridad, balanceo y selección de rodamientos.

Documentación de 05_avances

Propósito

Conservar borradores y cortes parciales presentables durante el desarrollo. Estos archivos muestran la evolución del diseño, pero no sustituyen la memoria vigente de [06_calculos/](#).

Archivos

[articulo_investigacion_borrador.md](#)

Borrador académico con autores, resumen, introducción, objetivos, metodología, resultados preliminares, discusión, conclusiones y referencias. Es una base editable para el artículo del curso.

[avance_revision_docente.md](#)

Resumen corto preparado para revisión docente. Presenta el punto de diseño, dimensiones seleccionadas y los cálculos principales de velocidad, presión y potencia.

Ecuaciones resumidas en los avances

```

$$\Delta p = H \cdot 9.80665$$

$$P_{\text{aire}} = Q \cdot \Delta p$$

$$U_2 = \pi D_2 n / 60$$

$$C_{m2} = Q / (\pi D_2 b k_{b2})$$

$$\Delta p_{\text{Euler}} = \rho U_2 C_{u2}$$

$$P_{\text{eje}} = Q \Delta p_{\text{Euler}} / \eta_m$$

```

Los desarrollos completos, definición de variables y limitaciones están en [06_calculos/DOCUMENTACION.md](#).

Precaución histórica

Si un avance contiene valores distintos, usar la revisión vigente:

- [1100 rpm](#), no el tanteo inicial de [1500 rpm](#).
- [D1 = 510 mm](#), [D2 = 600 mm](#) y ancho [230 mm](#).
- Eje mecánico preliminar de [35 mm](#), no el mínimo torsional de [30 mm](#).

Uso recomendado

Actualizar estos borradores solamente después de regenerar los resultados con los scripts. Para la exposición principal usar el PDF de [09_reporte/](#).

Documentación de 06_calculos

Propósito

Esta carpeta contiene la memoria técnica del predimensionamiento aerodinámico y mecánico. Es la principal referencia para explicar qué se calculó, qué ecuaciones se usaron, qué resultados se obtuvieron y qué hipótesis todavía deben validarse.

Punto de diseño vigente

Magnitud	Símbolo	Valor
Caudal	Q	$3.0 \text{ m}^3/\text{s} = 10\,800 \text{ m}^3/\text{h}$
Altura de presión	H	90 mmH ₂ O
Presión estática	Δp_s	882.6 Pa
Densidad del aire	ρ	1.20 kg/m ³
Velocidad	n	1100 rpm
Diámetro exterior	D_2	0.600 m
Diámetro de entrada	D_1	0.510 m
Ancho de rodete	b	0.230 m
Número de álabes	Z	48
Espesor de álabe	t	1.2 mm
Ángulo de salida	β_2	125° desde la tangente

Archivos principales

memoria_calculo_sirocco_v1.md

Memoria aerodinámica vigente. Explica selección de doble entrada, triángulos de velocidad, presión de Euler, potencia, voluta, pérdidas, semejanza y geometría del álabe.

memoria_mecanica_sirocco_v1.md

Memoria mecánica vigente. Explica masa, carga de correa, reacciones, flexión, diámetro del eje, velocidad crítica y capacidad de rodamientos.

diseño_preliminar_sirocco.md

Primer tanteo histórico. Contiene una propuesta a 1500 rpm que fue descartada al cerrar potencia y presión. No debe usarse como selección final.

1. Conversión de presión

La altura en milímetros de agua se convierte a presión mediante:

$$\Delta p_s = H \cdot 9.80665$$

$$\Delta p_s = 90 \cdot 9.80665 = 882.5985 \text{ Pa}$$

El factor 9.80665 convierte mmH₂O a pascales bajo gravedad estándar.

2. Potencia útil del aire

$$P_{\text{aire}} = Q \cdot \Delta p_s$$

$$P_{\text{aire}} = 3.0 \cdot 882.5985 = 2647.8 \text{ W} = 2.648 \text{ kW}$$

Esta es la potencia útil entregada al aire. No incluye pérdidas aerodinámicas, mecánicas ni de transmisión.

3. Área y velocidad en los ojos de entrada

El rodete es de doble entrada. El área total de los dos ojos, descontando el cubo, se calcula como:

$$A_{\text{ojos}} = N_e \cdot (\pi/4) \cdot (D_1^2 - D_{\text{cubo}}^2)$$

$$V_{\text{ojos}} = Q / A_{\text{ojos}}$$

Con $N_e = 2$ y $D_{\text{cubo}} = 0.12 \text{ m}$:

$$A_{\text{ojos}} = 0.3859 \text{ m}^2$$

$$V_{\text{ojos}} = 7.77 \text{ m/s}$$

4. Velocidad periférica

Para cualquier radio de cálculo:

$$U = \pi D n / 60$$

Resultados:

$$U_1 = \pi \cdot 0.510 \cdot 1100 / 60 = 29.37 \text{ m/s}$$

$$U_2 = \pi \cdot 0.600 \cdot 1100 / 60 = 34.56 \text{ m/s}$$

5. Factor de bloqueo por espesor

Los álabes ocupan parte del paso circunferencial. La fracción abierta se estima mediante:

$$k_b = 1 - Z t / (\pi D \sin \beta)$$

Donde β se mide desde la tangente. Resultados:

- Entrada: $k_{b1} = 0.880$.
- Salida: $k_{b2} = 0.963$.

Esta corrección es geométrica y no representa por sí sola la capa límite ni la estela real del álabe.

6. Velocidad meridional

$$C_m = Q / (\pi D b k_b)$$

Resultados:

$$\begin{aligned} C_{m1} &= 9.25 \text{ m/s} \\ C_{m2} &= 7.19 \text{ m/s} \end{aligned}$$

7. Ángulo de entrada sin incidencia

Se supone que el aire entra sin componente tangencial apreciable. El ángulo de entrada se obtiene de:

$$\beta_1 = \text{atan}(C_{m1} / U_1)$$

Como C_{m1} depende de k_{b1} y k_{b1} depende de β_1 , la ecuación se resuelve iterativamente. El resultado es:

$$\beta_1 = 17.48^\circ$$

Para geometría CAD se redondea a 17.5° o 18° según el nivel de detalle.

8. Factor de deslizamiento de Wiesner

La componente tangencial real se reduce por el número finito de álabes. Se usa la estimación:

$$\begin{aligned} \sigma &= 1 - \sqrt{\sin \beta_2} / Z^{0.7} \\ \sigma &= 0.940 \end{aligned}$$

Su aplicación a un rodete Sirocco es una aproximación que debe contrastarse con CFD o ensayo.

9. Componente tangencial de salida

$$C_{u2} = \sigma U_2 - C_{m2} / \tan \beta_2$$

Con álabes curvados hacia adelante y $\beta_2 = 125^\circ$:

$$C_{u2} = 37.51 \text{ m/s}$$

10. Ecuación de Euler

La presión teórica transferida por el rodete se estima mediante:

$$\Delta p_E = \rho (U_2 C_{u2} - U_1 C_{u1})$$

Suponiendo $C_{u1} \approx 0$:

$$\begin{aligned} \Delta p_E &= \rho U_2 C_{u2} \\ \Delta p_E &= 1.2 \cdot 34.56 \cdot 37.51 = 1555.5 \text{ Pa} \end{aligned}$$

La diferencia entre 1555.5 Pa y la presión estática requerida de 882.6 Pa se interpreta como energía cinética y pérdidas internas del sistema.

11. Coeficientes adimensionales

$$\phi = C_{m2} / U2 = 0.208$$
$$\psi_s = \Delta p_s / (\rho U2^2) = 0.616$$

Estos coeficientes permiten comparar el punto con otras geometrías y aplicar criterios de semejanza.

12. Potencia de Euler, potencia al eje y eficiencia

$$P_{Euler} = Q \cdot \Delta p_E = 4.666 \text{ kW}$$
$$P_{eje} = P_{Euler} / \eta_m$$
$$P_{eje} = 4.666 / 0.96 = 4.861 \text{ kW}$$
$$\eta_{estática} = P_{aire} / P_{eje} = 54.5 \%$$

Se selecciona un motor de 5.5 kW:

$$\text{Margen} = P_{motor} / P_{eje} - 1 = 13.1 \%$$

13. Razón para descartar 1500 rpm

Al aumentar la velocidad, la presión crece aproximadamente con n^2 y la potencia con n^3 . El cálculo directo a 1500 rpm entrega más de 8 kW al eje, superando el motor de 5.5 kW. Por eso la revisión vigente usa 1100 rpm.

14. Voluta y descarga

El área de salida se fija con la velocidad deseada:

$$A_{salida} = Q / V_{salida}$$
$$A_{salida} = 3 / 15 = 0.200 \text{ m}^2$$

Con ancho interior $B = 0.280 \text{ m}$:

$$h_{salida} = A_{salida} / B$$
$$h_{salida} = 0.200 / 0.280 = 0.714 \text{ m}$$

La descarga preliminar es $280 \times 714 \text{ mm}$.

15. Ley de área de la voluta

El caudal acumulado se aproxima linealmente con el ángulo:

$$A(\theta) = A_{salida} \cdot \theta / 360^\circ$$

La holgura de lengua es:

$$g = 0.08 \text{ D2} = 0.048 \text{ m}$$

El radio exterior se obtiene de:

$$R_{\text{ext}}(\theta) = D2/2 + g + A(\theta)/B$$

Por ello el radio crece desde 0.348 m en la lengua hasta 1.062 m al completar la espiral.

16. Presupuesto de pérdidas

La diferencia de presión es:

$$\Delta p_{\text{pérdidas}} = \Delta p_E - \Delta p_s = 672.9 \text{ Pa}$$

Distribución preliminar:

Componente	Pérdida
Entrada y bellmouth	7.3 Pa
Pasajes, estela y separación	238.8 Pa
Recirculación y fugas	106.1 Pa
Voluta y lengua	132.7 Pa
Margen del modelo 1D	53.1 Pa
Energía cinética de descarga	135.0 Pa

Las pérdidas de entrada y descarga usan presión dinámica:

$$q_d = 0.5 \rho V^2$$

El resto es un reparto de ingeniería para orientar la simulación, no una medición experimental.

17. Torque del eje

$$\begin{aligned} \omega &= 2\pi n / 60 \\ T &= P_{\text{eje}} / \omega = 42.20 \text{ N}\cdot\text{m} \end{aligned}$$

Para el tanteo torsional se usa factor de servicio $K_s = 1.5$:

$$\begin{aligned} T_d &= K_s T = 63.30 \text{ N}\cdot\text{m} \\ d_t &= [16 T_d / (\pi \tau_{\text{adm}})]^{1/3} \end{aligned}$$

Con $\tau_{\text{adm}} = 30 \text{ MPa}$, el diámetro matemático es 22.1 mm . El redondeo torsional inicial a 30 mm no es la selección mecánica final.

18. Masa del rotor

Cada masa se calcula como:

$$m = \rho_{\text{acero}} \cdot \text{volumen}$$

Se suman álabes, dos anillos, disco central y cubo. Luego se aplica 8 % por soldaduras y refuerzos:

$$\begin{aligned} m_{\text{rotor}} &= 18.63 \text{ kg} \\ W_{\text{rotor}} &= m_{\text{rotor}} g \approx 182.7 \text{ N} \end{aligned}$$

19. Carga radial de la correa

Para una polea de diámetro $D_p = 0.20 \text{ m}$:

$$\begin{aligned} F_t &= 2T / D_p = 422 \text{ N} \\ F_{\text{correa}} &= 2.5 F_t = 1055 \text{ N} \end{aligned}$$

El factor 2.5 representa la relación preliminar entre carga radial total y fuerza tangencial transmitida.

20. Reacciones y momento flector

Con apoyos separados por $L = 0.50 \text{ m}$, rodete centrado en $x_r = 0.25 \text{ m}$ y polea en $x_p = 0.575 \text{ m}$:

$$\begin{aligned} R_B &= (W_{\text{rotor}} x_r + F_{\text{correa}} x_p) / L \\ R_A &= W_{\text{rotor}} + F_{\text{correa}} - R_B \end{aligned}$$

El diagrama de momentos se obtiene sumando las contribuciones de cada reacción y carga según la posición. El máximo calculado es $79.0 \text{ N}\cdot\text{m}$ junto al apoyo de la polea.

21. Diámetro mecánico del eje

Se usa un momento equivalente tipo ASME:

$$\begin{aligned} M_{\text{eq}} &= \sqrt{(K_b M_{\text{max}})^2 + (K_t T)^2} \\ d &= [16 M_{\text{eq}} / (\pi \tau_{\text{adm}})]^{1/3} \end{aligned}$$

Con $K_b = K_t = 1.5$ se obtiene aproximadamente 28.4 mm . Aplicando un factor de 1.20 por chavetero y concentración de esfuerzos:

$$\begin{aligned} d_{\text{corregido}} &\approx 34.1 \text{ mm} \\ d_{\text{adoptado}} &= 35 \text{ mm} \end{aligned}$$

22. Flecha y primera velocidad crítica

Para una carga central simplificada:

$$\begin{aligned} I &= \pi d^4 / 64 \\ \delta &= W_{\text{rotor}} L^3 / (48 E I) \\ n_{\text{cr}} &= (30/\pi) \sqrt{g/\delta} \end{aligned}$$

Con $E = 200 \text{ GPa}$ y eje de 35 mm :

$\delta \approx 0.032 \text{ mm}$
 $n_{cr} \approx 5260 \text{ rpm}$
 $n_{cr} / n_{operación} \approx 4.8$

La verificación final debe incluir masa distribuida, polea, rigidez de soportes y efectos giroscópicos.

23. Vida y capacidad del rodamiento

Para rodamientos de bolas se usa el exponente $p = 3$:

$L_{10} = (C/P)^3 \cdot 10^6 \text{ revoluciones}$
 $C = P \cdot (60 n L_h / 10^6)^{1/3}$

Con vida objetivo de $20\ 000 \text{ h}$, la capacidad dinámica mínima calculada es 14.3 kN . La memoria recomienda seleccionar $C \geq 20 \text{ kN}$ como margen inicial.

24. Fuerza centrífuga de un álabe

$F_c = m_{\text{álabe}} \cdot \omega^2 \cdot r_{\text{medio}}$

El resultado preliminar es aproximadamente 437 N por álabe. Las uniones soldadas todavía requieren FEA y verificación de fatiga.

25. Leyes de semejanza

Para dos ventiladores geoméricamente semejantes:

$Q_2/Q_1 = (n_2/n_1)(D_2/D_1)^3$
 $\Delta p_2/\Delta p_1 = (n_2/n_1)^2(D_2/D_1)^2$
 $P_2/P_1 = (n_2/n_1)^3(D_2/D_1)^5$

Para escala $\lambda = 0.5$:

Condición	rpm	Caudal	Presión	Potencia eje
Misma rpm	1100	$0.375 \text{ m}^3/\text{s}$	220.6 Pa	0.152 kW
Misma velocidad periférica	2200	$0.750 \text{ m}^3/\text{s}$	882.6 Pa	1.215 kW

Debe revisarse también el número de Reynolds y las holguras relativas.

Resultados generados

resultados_v1/

- `resultado_completo.json`: todos los resultados aerodinámicos.
- `resumen_diseno.csv`: 29 variables resumidas.
- `tabla_voluta.csv`: 9 estaciones angulares.
- `presupuesto_perdidas.csv`: 6 componentes de pérdida.
- `semejanza_modelo.csv`: 2 condiciones a escala 1:2.
- `esquema_dimensional_sirocco.svg`: esquema visual.

resultados_mecanicos_v1/

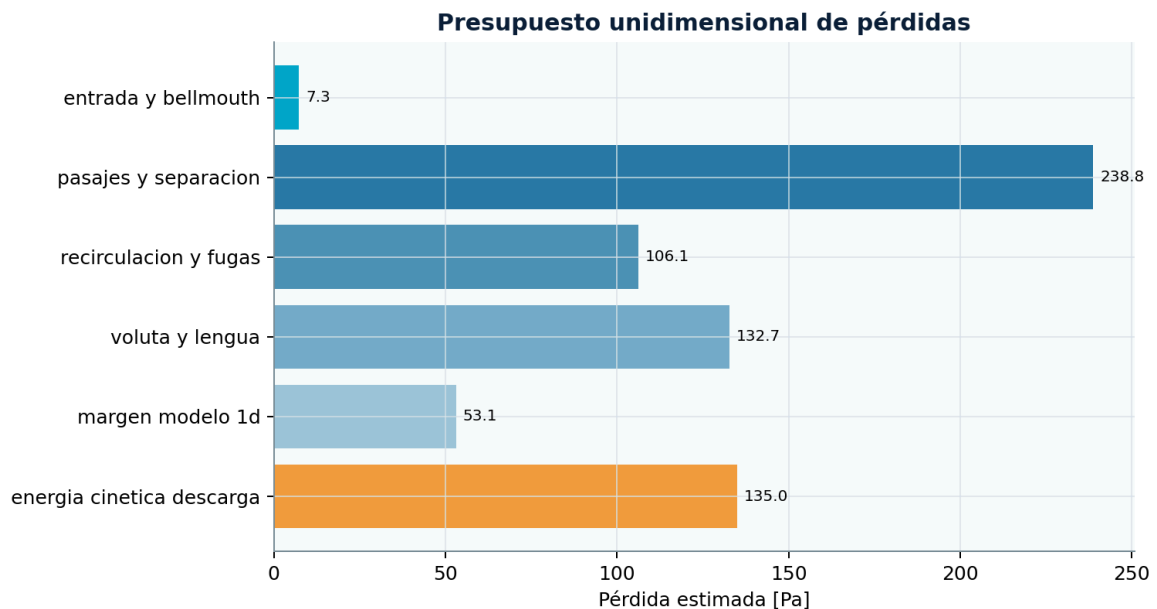
- `resultado_mecanico_v1.json`: masas, cargas, eje y rodamientos.

Regeneración

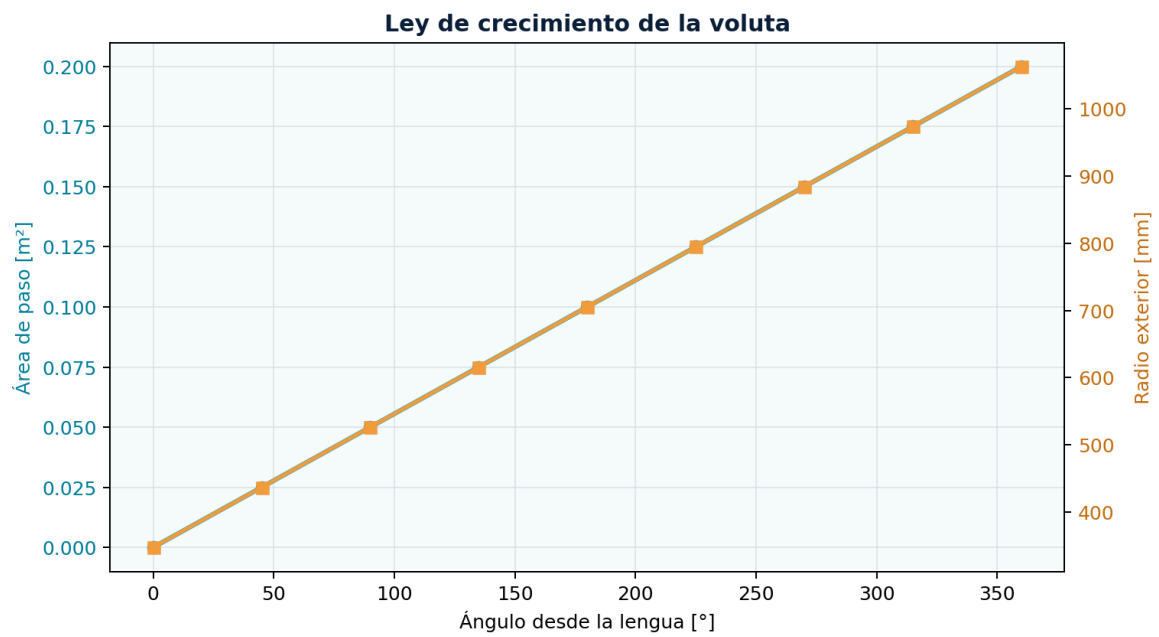
```
python3 08_software/calculo_sirocco.py \
  --exportar 06_calculos/resultados_v1
python3 08_software/calculo_mecanico_sirocco.py \
  --salida 06_calculos/resultados_mecanicos_v1
```

Limitaciones

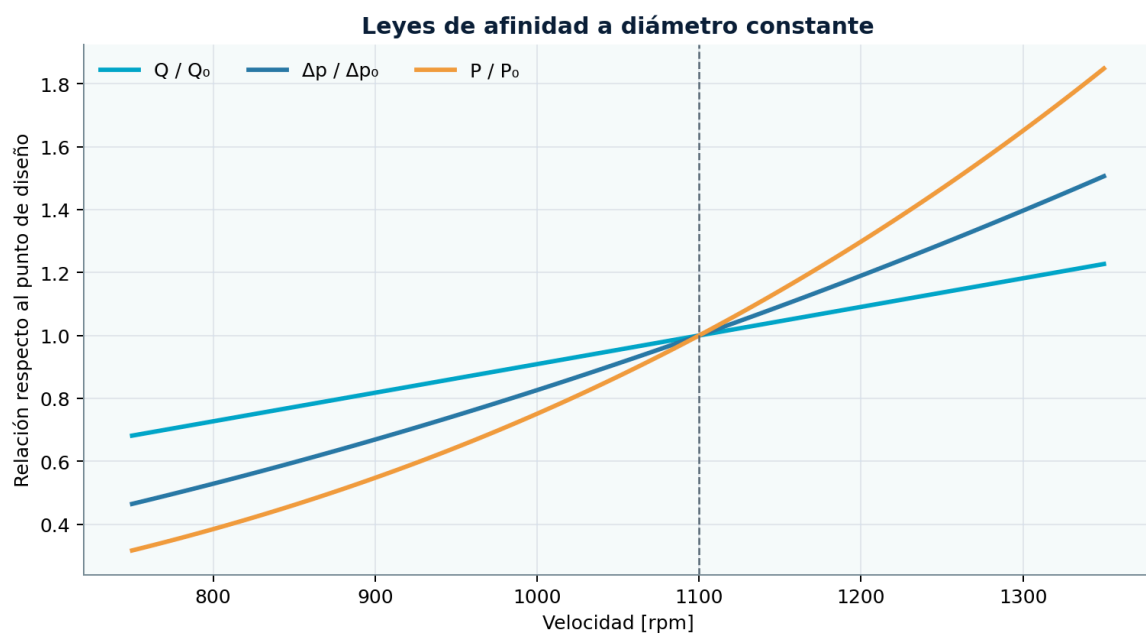
- Modelo aerodinámico unidimensional.
- Factor de deslizamiento no calibrado para este rodete.
- Presupuesto de pérdidas asignado, no medido.
- Voluta de ley lineal sin optimización de lengua.
- Eje representado como viga simplificada.
- Sin FEA de álabes, disco, cubo o soldaduras.
- Sin curvas experimentales $Q-\Delta p$, potencia, eficiencia, ruido o vibración.



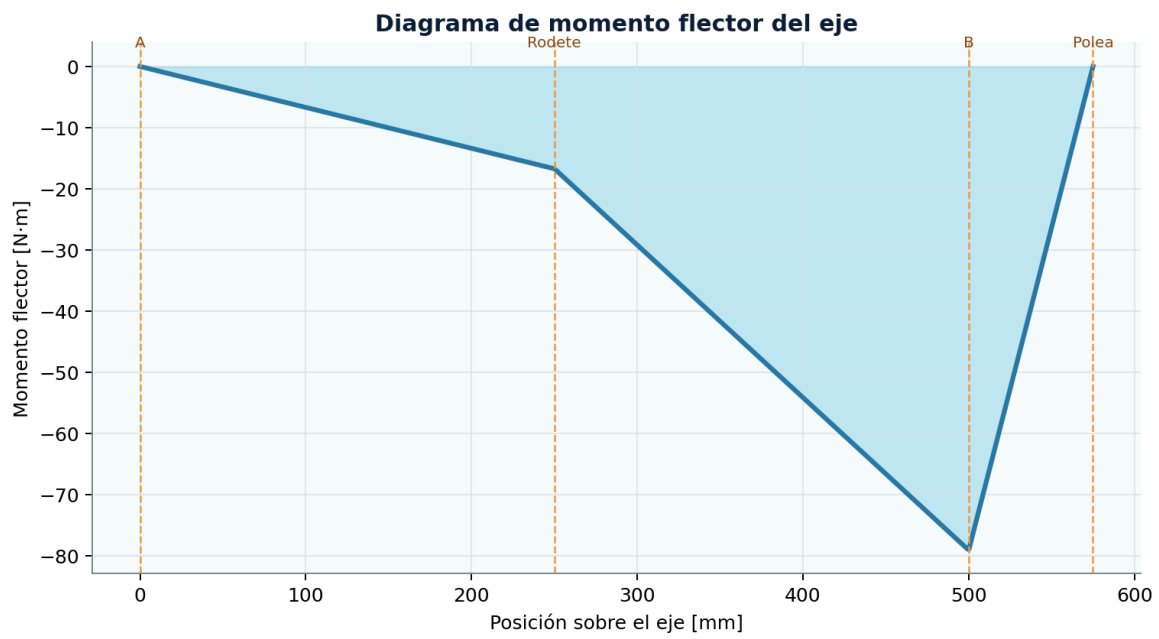
Presupuesto unidimensional de pérdidas.



Crecimiento del área y radio de la voluta.



Leyes de afinidad a diámetro constante.



Momento flector preliminar del eje.

Documentación de 07_planos

Propósito

Contener la geometría bidimensional generada a partir del cálculo vigente. Los archivos permiten revisar el perfil del álabe, la repetición de los 48 álaves y la espiral preliminar de la voluta en programas CAD.

Sistema de unidades y coordenadas

- Los archivos DXF usan milímetros.
- El eje del rodete está en $(0, 0)$.
- La geometría se dibuja en el plano XY.
- El eje axial y el ancho del rodete se incorporan posteriormente en 3D.

Archivos

rodete_sirocco_v1.dxf

DXF ASCII R12 con:

- Círculo de referencia $D2 = 600 \text{ mm}$.
- Círculo de entrada $D1 = 510 \text{ mm}$.
- Círculo de cubo de referencia.
- 48 contornos cerrados de álabe.

Capas principales: D2_REFERENCIA, D1_REFERENCIA, CUBO_REFERENCIA y ALABES.

voluta_sirocco_v1.dxf

Incluye el círculo de referencia del rodete, la polilínea exterior de la voluta y las tres líneas de la descarga.

perfil_alabe_v1.csv

Contiene 81 estaciones de la línea media del álabe: índice, x , y , radio global y ángulo polar.

parametros_geometria_v1.json

Parámetros exactos del arco circular:

- Radio de curvatura: 30.07 mm .
- Centro: $(283.68, 9.04) \text{ mm}$.
- Desfase polar de salida: -3.15° .
- Ángulos: $\beta_1 = 17.5^\circ$, $\beta_2 = 125^\circ$.

Archivos SVG

- `geometria_cad_v1.svg`: revisión visual del rodete y la voluta.
- `esquema_dimensional_sirocco.svg`: dimensiones globales.

Construcción del álabe

Se busca un arco circular que pase por los radios:


```
r1 = D1/2 = 255 mm  
r2 = D2/2 = 300 mm
```

y que tenga tangentes compatibles con β_1 y β_2 . El generador resuelve el desfase angular δ imponiendo que el desplazamiento entre extremos y la diferencia de normales sean colineales:

```
cross(P2 - P1, n1 - n2) = 0
```

Después calcula el radio de curvatura y el centro. Los puntos del arco son:

```
x(φ) = x_c + R_c cos φ  
y(φ) = y_c + R_c sin φ
```

El contorno se obtiene con dos arcos concéntricos:

```
R_exterior = R_c + t/2  
R_interior = R_c - t/2
```

con $t = 1.2$ mm.

Repetición circunferencial

Cada punto del álabe base se rota para $i = 0 \dots 47$:

```
α_i = 2π i / Z  
x' = x cos α_i - y sin α_i  
y' = x sin α_i + y cos α_i
```

Construcción de la voluta

```
A_salida = Q / V_salida  
A(θ) = A_salida θ / 360°  
R_ext(θ) = D2/2 + g + A(θ)/B  
x = R_ext cos θ  
y = R_ext sin θ
```

El perfil DXF usa una estación cada 2° .

Regeneración

```
python3 08_software/generar_geometria_cad.py --salida 07_planos
```

Programas para abrir los archivos

- FreeCAD.
- LibreCAD.
- AutoCAD.
- SolidWorks mediante importación DXF.
- Navegador web para los SVG.
- Hoja de cálculo para el CSV.

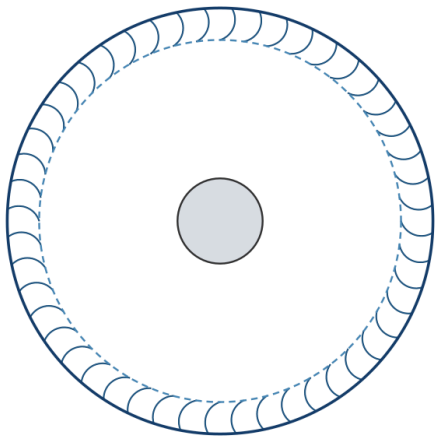
Límites de uso

Estos archivos son geometría conceptual. No incluyen tolerancias, dobleces, radios de soldadura, espesores de carcasa, agujeros, chaveta, pernos, guardas, acabados ni especificaciones de balanceo.

Geometria CAD 2D V1.1 - ventilador Sirocco

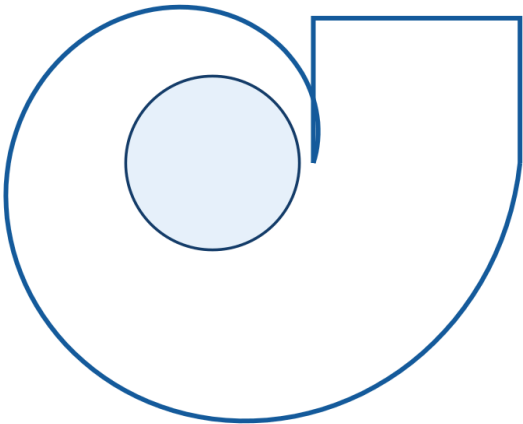
Coordenadas DXF en milímetros. Verificar CFD, resistencia y tolerancias antes de fabricar.

Rodete, 48 alabes



D2 = 600 mm; D1 = 510 mm; arco R = 30.1 mm
beta1 = 17.5 grados; beta2 = 125.0 grados; espesor = 1.2 mm

Voluta



B = 280 mm; lengua = 48 mm; salida = 280 x 714 mm
Radio exterior final = 1062.3 mm

Geometría CAD 2D del rodete y la voluta.

Documentación de 07_modelos_3d

Propósito

Contener los modelos conceptuales tridimensionales generados a partir de las mismas dimensiones usadas en los cálculos y planos 2D.

Archivos OBJ

Archivo	Vértices	Caras	Contenido
rodete_sirocco_v1_2.obj	11 570	16 248	Álabes, anillos, disco, cubo, eje y polea
voluta_sirocco_v1_2.obj	732	726	Pasaje espiral y descarga
conjunto_sirocco_v1_2.obj	12 302	16 974	Rodete y voluta combinados

Las unidades declaradas en los encabezados son milímetros.

Archivos auxiliares

- `materiales_sirocco.mtl`: materiales y colores para visores OBJ.
- `modelo_sirocco_v1_2.json`: dimensiones, operación y coordenadas.
- `modelo_sirocco_v1_2.js`: mismos datos asignados a `window.SIROCCO_DATA` para abrir la interfaz sin servidor.

Cómo se genera la malla

Álabes

El contorno 2D de cada álabe se extruye entre:

```
z0 = -b/2 = -115 mm
z1 = +b/2 = +115 mm
```

Cada lado del polígono produce una cara lateral y las tapas se triangulan desde un centro geométrico. El álabe se repite 48 veces mediante rotación.

Anillos, cubo, eje y polea

Se crean con cilindros sólidos o anulares discretizados en segmentos. El disco central es un cilindro delgado y el eje usa el diámetro mecánico de 35 mm.

Voluta

Para cada estación angular se crean un radio interior fijo y un radio exterior creciente:

```
r_in = D2/2 + g
r_ext(i) = D2/2 + g + A_salida(i/N)/B
```

Las estaciones de ambas caras axiales se conectan con cuadriláteros.

Cómo abrir los OBJ

- Blender: `File > Import > Wavefront (.obj)`.
- FreeCAD: `Archivo > Abrir` o importación de malla.
- MeshLab y visores OBJ compatibles.
- Interfaz incluida en `10_interfaz_3d/` para inspección directa.

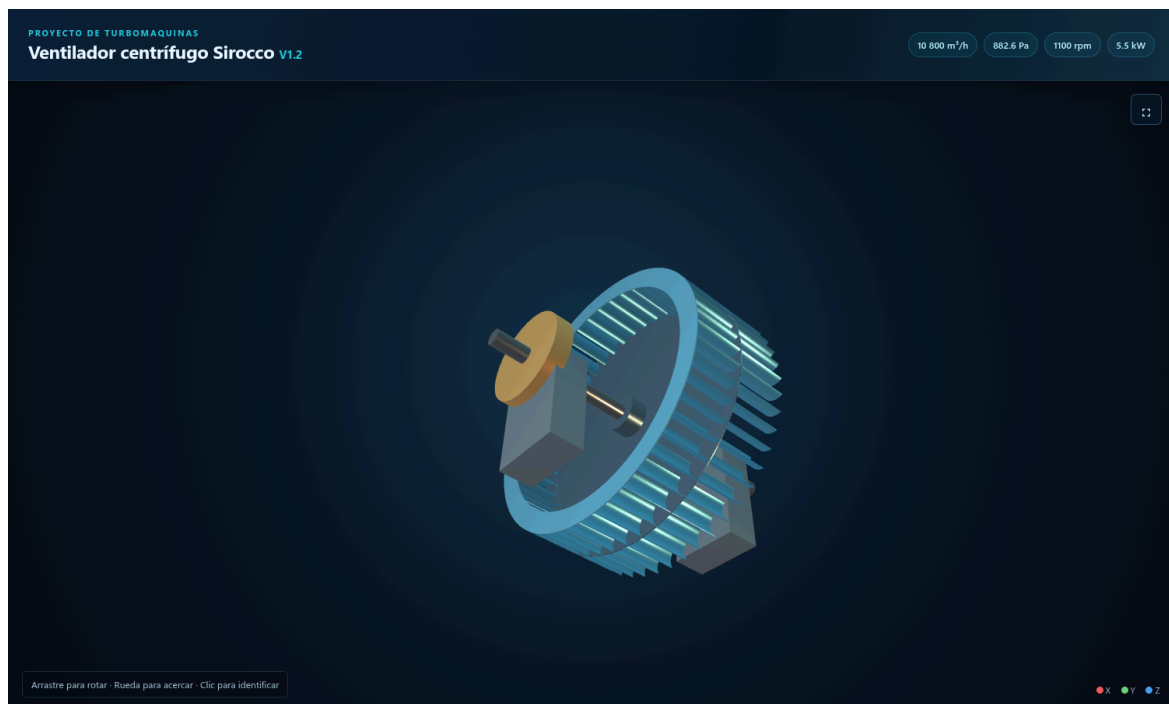
Al importar, conservar unidades en milímetros y mantener el archivo MTL junto a los OBJ para recuperar materiales.

Regeneración

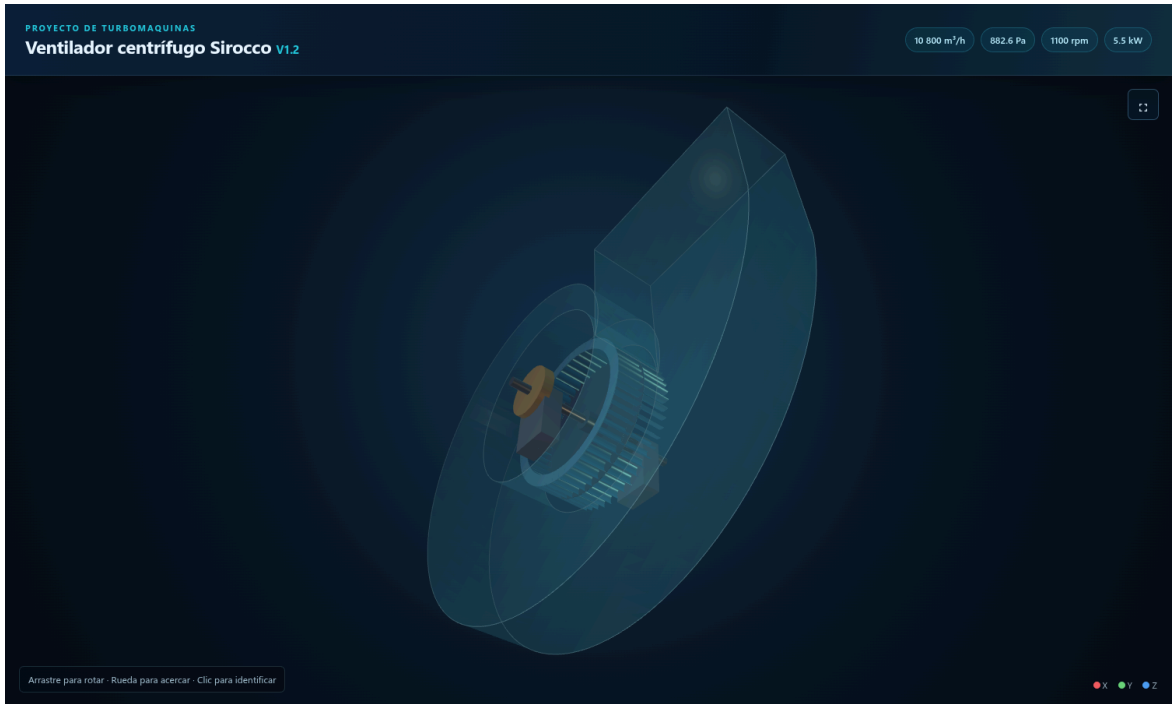
```
python3 08_software/generar_modelo_3d.py --salida 07_modelos_3d
```

Alcance

Las mallas muestran la arquitectura y proporciones. No son sólidos paramétricos de fabricación y no contienen tolerancias, soldaduras, tornillos, espesor definitivo de carcasa ni detalles completos de rodamientos.



Rodete de doble entrada, eje y pulea.



Conjunto conceptual con carcasa espiral.

Documentación de 08_software

Propósito

Esta carpeta convierte el diseño en un proceso reproducible. Los scripts calculan el punto aerodinámico y mecánico, generan geometría CAD y 3D, producen el informe PDF y verifican resultados mediante pruebas automáticas.

Requisitos

- Python 3.10 o superior.
- Biblioteca estándar para los cálculos, CSV, JSON, DXF y OBJ.
- `pytest` para pruebas.
- `matplotlib`, `numpy` y `reportlab` para generar el informe PDF.

Scripts

`calculo_sirocco.py`

Responsable del cálculo aerodinámico unidimensional.

Funciones importantes:

- `factor_bloqueo()` : fracción abierta del paso.
- `resolver_entrada_sin_incidencia()` : iteración de β_1 .
- `factor_deslizamiento_wiesner()` : corrección de salida.
- `tabla_voluta()` : ley de área y radio exterior.
- `semejanza()` : modelo a escala.
- `calcular()` : reúne presión, potencia, pérdidas, voluta y torsión.
- `exportar()` : crea CSV, JSON y SVG.

Uso:

```
python3 08_software/calculo_sirocco.py
python3 08_software/calculo_sirocco.py --json
python3 08_software/calculo_sirocco.py --caudal 3 --presion 90 --rpm 1100
python3 08_software/calculo_sirocco.py \
    --exportar 06_calculos/resultados_v1
```

`calculo_mecanico_sirocco.py`

Calcula volumen y masa de piezas, torque, carga radial de correa, reacciones, momento flector, diámetro ASME, flecha, velocidad crítica y capacidad dinámica de rodamientos.

```
python3 08_software/calculo_mecanico_sirocco.py
```

`generar_geometria_cad.py`

Resuelve un arco circular compatible con $D1$, $D2$, β_1 y β_2 ; genera 48 contornos de álabe, la espiral de voluta y exporta DXF R12, CSV, JSON y SVG.

```
python3 08_software/generar_geometria_cad.py --salida 07_planos
```

generar_modelo_3d.py

Extruye los contornos 2D, crea cilindros y la malla de voluta, y exporta OBJ, MTL, JSON y JavaScript.

```
python3 08_software/generar_modelo_3d.py --salida 07_modelos_3d
```

generar_reporte_pdf.py

Importa directamente los calculadores para evitar copiar números manualmente. Genera gráficos de pérdidas, voluta, afinidad y momento; después crea el PDF A4 de 12 páginas y su resumen Markdown.

```
python3 08_software/generar_reporte_pdf.py
```

generar_manual_documentacion.py

Reúne los archivos `DOCUMENTACION.md`, inserta las figuras técnicas, genera un HTML con estilo y lo imprime como PDF mediante Chromium. También produce una copia DOCX con Pandoc.

```
python3 08_software/generar_manual_documentacion.py
```

Mapa de ecuaciones implementadas

Tema	Ecuación principal	Script
Conversión de presión	$\Delta p = H \cdot 9.80665$	<code>calculo_sirocco.py</code>
Potencia útil	$P = Q \Delta p$	<code>calculo_sirocco.py</code>
Velocidad periférica	$U = \pi D n / 60$	<code>calculo_sirocco.py</code>
Bloqueo	$k_b = 1 - Z_t / (\pi D \sin \beta)$	<code>calculo_sirocco.py</code>
Flujo meridional	$C_m = Q / (\pi D b k_b)$	<code>calculo_sirocco.py</code>
Deslizamiento	$\sigma = 1 - \sqrt{(\sin^2 \beta) / Z}^{0.7}$	<code>calculo_sirocco.py</code>
Euler	$\Delta p_E = \rho U^2 C_u^2$	<code>calculo_sirocco.py</code>
Voluta	$A(\theta) = A_s \theta / 360$	<code>calculo_sirocco.py</code>
Torque	$T = P / \omega$	ambos calculadores
Eje	$d = [16 M_{eq} / (\pi \tau)]^{1/3}$	<code>calculo_mecanico_sirocco.py</code>
Velocidad crítica	$n_{cr} = (30 / \pi) \sqrt{g / \delta}$	<code>calculo_mecanico_sirocco.py</code>
Rodamiento	$C = P (60 n L_h / 10^6)^{1/3}$	<code>calculo_mecanico_sirocco.py</code>
Semejanza	$Q \propto n D^3$, $\Delta p \propto n^2 D^2$, $P \propto n^3 D^5$	<code>calculo_sirocco.py</code>

La explicación completa está en `06_calculos/DOCUMENTACION.md`.

Pruebas automáticas

La suite contiene 14 pruebas:

- Conversión de unidades y punto de operación.
- Cierre de presión, potencia y geometría.

- Crecimiento monótono de la voluta.
- Leyes de semejanza.
- Sobrecarga a 1500 rpm.
- Masa, correa, flexión, eje y rodamientos.
- Radios y curvatura del álabe CAD.
- Archivos y tamaño mínimo de las mallas OBJ.
- Portabilidad y parámetros de la interfaz 3D.
- Existencia de documentación en todas las carpetas.
- Integridad básica del manual PDF consolidado.

Ejecutar:

```
python3 -m pytest -q 08_software
```

Flujo completo de regeneración

```
python3 08_software/calculo_sirocco.py \
  --exportar 06_calculos/resultados_v1
python3 08_software/calculo_mecanico_sirocco.py \
  --salida 06_calculos/resultados_mecanicos_v1
python3 08_software/generar_geometria_cad.py --salida 07_planos
python3 08_software/generar_modelo_3d.py --salida 07_modelos_3d
python3 08_software/generar_reporte_pdf.py
python3 08_software/generar_manual_documentacion.py
python3 -m pytest -q 08_software
```

Cómo modificar el diseño

Los valores base están en la clase `DatosDiseno`. Para cambios permanentes, editar esa clase y regenerar todos los entregables. Para tanteos de caudal, presión y rpm se pueden usar argumentos de línea de comandos.

Después de cualquier cambio debe revisarse:

1. Que el motor continúe superando la potencia calculada.
2. Que β_1 , bloqueo y velocidades permanezcan en rangos coherentes.
3. Que no se mezclen resultados de versiones diferentes.
4. Que todas las pruebas pasen.

Limitaciones del software

No ejecuta CFD, FEA, optimización automática, selección comercial ni análisis de ruido. Los resultados son predimensionamientos y geometría conceptual.

Documentación de 09_reporte

Propósito

Contener el informe principal de presentación y las figuras que lo sustentan. El PDF se genera desde los calculadores para mantener consistencia entre texto, tablas y resultados.

Informe principal

Informe_Disenio_Ventilador_Sirocco.pdf

- Formato A4.
- 12 páginas.
- Incluye resumen, metodología, rodete, presión, pérdidas, potencia, voluta, mecánica, semejanza, interfaz 3D, archivos reproducibles, conclusiones y referencias.
- Punto vigente: 10 800 m³/h, 882.6 Pa, 1100 rpm, motor 5.5 kW.

Informe_Disenio_Ventilador_Sirocco.md

Resumen textual del informe y enlace lógico con los entregables. No contiene todo el desarrollo visual del PDF.

Figuras

- `modelo_3d_rotor.png`: rodete, eje, polea y soportes.
- `modelo_3d_assembly.png`: conjunto con voluta.
- `interfaz_3d.png`: captura completa del visor.
- `geometria_cad_2d.png`: geometría de rodete y voluta.
- `perdidas_presion.png`: presupuesto de pérdidas.
- `ley_area_voluta.png`: área y radio frente al ángulo.
- `leyes_afinidad.png`: variación con rpm.
- `momento_flector.png`: diagrama del eje.

Regeneración

```
python3 08_software/generar_reporte_pdf.py
```

El generador importa `calculo_sirocco.py` y `calculo_mecanico_sirocco.py`. Por eso los cambios de diseño deben hacerse primero en los calculadores.

Cómo revisar

1. Comprobar portada y nombres de integrantes.
2. Verificar que las tablas coincidan con `06_calculos/`.
3. Revisar que las imágenes no estén cortadas.
4. Confirmar que se mantenga la advertencia de diseño preliminar.
5. No presentar los resultados como ensayo o certificación.

Documento recomendado para entregar

Usar este PDF como memoria principal. El PDF de [documento_latex/](#) es una versión alternativa más breve y no incluye toda la revisión V1.2.

Documentación de 10_interfaz_3d

Propósito

Proporcionar una interfaz gráfica para inspeccionar el ventilador sin instalar un programa CAD. Todos los recursos están incluidos localmente y el visor puede abrirse sin Internet.

Inicio

Windows

Desde la raíz del proyecto, ejecutar:

```
ABRIR_MODELO_3D.bat
```

El BAT usa `%~dp0` para localizar la carpeta del proyecto y abre `10_interfaz_3d/index.html` en el navegador predeterminado.

Linux y macOS

Abrir `index.html` directamente con Chrome, Chromium, Edge, Firefox o Safari.

Archivos

- `index.html`: estructura del panel y del área 3D.
- `styles.css`: diseño adaptable, colores y controles.
- `app.js`: escena, geometría, animación e interacción.
- `ABRIR_MODELO_3D.bat`: lanzador cuando se ejecuta desde esta carpeta.
- `vendor/`: Three.js y OrbitControls locales.

Datos cargados

La interfaz lee `../07_modelos_3d/modelo_sirocco_v1_2.js`. Este archivo define `window.SIROCCO_DATA` con dimensiones, punto de operación, perfil de álabe y espiral de voluta.

Construcción visual

- El álabe se crea como una forma extruida y se repite 48 veces.
- Anillos, disco, cubo, eje y polea se construyen con geometrías de Three.js.
- La voluta se crea como una forma extruida transparente.
- Flechas y partículas representan cualitativamente la dirección del aire.
- Soportes y rodamientos son elementos conceptuales para comprender el montaje.

Controles

- Arrastrar: rotar la cámara.
- Rueda: acercar o alejar.
- Clic en un componente: mostrar su nombre.
- Vistas: isométrica, frontal, lateral y superior.
- Casillas: mostrar u ocultar rodete, voluta, flujo y rejilla.
- Velocidad visual: controlar la animación.
- Vista explotada: separar grupos para inspección.

- Transparencia: observar el rotor dentro de la carcasa.
- Guardar captura: descargar la vista en PNG.
- Pantalla completa: ampliar el área de trabajo.

Portabilidad

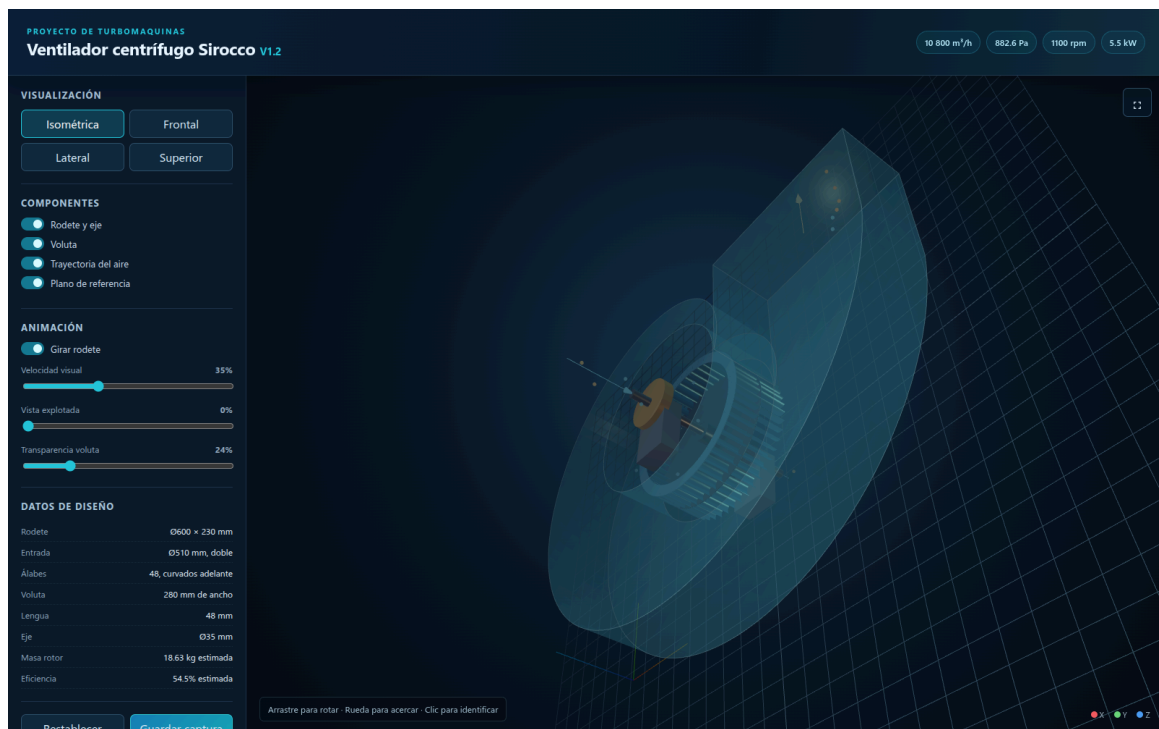
Las rutas de scripts y estilos son relativas. Una prueba automática verifica que no existan recursos `http://` o `https://`. Debe conservarse toda la estructura del proyecto; si se separa el HTML de `vendedor/` o de `07_modelos_3d/`, dejará de cargar correctamente.

Modos de captura del informe

Los parámetros `?report=rotor` y `?report=assembly` ocultan controles y ajustan la cámara para generar figuras limpias del informe.

Limitaciones

El visor no realiza CFD ni análisis estructural. Las flechas de aire son ilustrativas, no líneas de corriente calculadas.



Interfaz gráfica 3D autónoma.

Documentación de 1 artículo de investigación

Propósito

Conservar el documento original correspondiente al primer trabajo de investigación del curso.

Archivos

`PRIMER_TRABAJO_DE_INVESTIGACION_U-1.docx`

Documento Word de aproximadamente 174 kB. El contenido está compuesto principalmente por tres imágenes incrustadas, por lo que no se puede buscar ni extraer el texto con fiabilidad. Debe abrirse visualmente en Microsoft Word, LibreOffice Writer o Google Docs.

Cómo revisarlo

1. Abrir el DOCX y comprobar las tres páginas o imágenes.
2. Identificar título, formato y requisitos de presentación.
3. Usar `05_avances/articulo_investigacion_borrador.md` como versión editable del contenido técnico del proyecto.

`articulo_gemelo_digital.tex` y `articulo_gemelo_digital.pdf`

Artículo paralelo titulado "Implementación de un Gemelo Digital para la Optimización Energética y Diagnóstico Operativo de una Bomba Centrífuga Industrial". El PDF tiene 4 páginas y desarrolla arquitectura física, IoT, modelo virtual, seguimiento del punto de mejor eficiencia y diagnóstico de cavitación. No corresponde al cálculo del ventilador Sirocco.

`scopus_scraper.py`

Extractor de metadatos desde la API de Scopus. Usa `requests` y `pandas`, pagina resultados, combina consultas y exporta un CSV. Requiere la variable de entorno `SCOPUS_API_KEY`; nunca debe guardarse una clave directamente en el repositorio.

`scopus_digital_twin_results.csv`

Contiene 49 registros y 11 columnas de metadatos sobre gemelos digitales, bombas y temas relacionados. Debe revisarse manualmente porque una búsqueda automática puede incluir resultados que no correspondan exactamente al tema.

`README_SCOPUS.md`

Guía de instalación, configuración segura, estructura de consulta, ejecución y campos del CSV.

Separación temática

Esta línea de gemelos digitales para bombas se conserva como trabajo de investigación independiente. No usar sus resultados como validación del ventilador Sirocco ni mezclar sus referencias con la memoria del diseño sin una justificación explícita.

Limitación

El DOCX es material de entrada y el artículo de gemelo digital corresponde a otra turbomáquina. Ninguno contiene los cálculos reproducibles vigentes del ventilador; estos se encuentran en [06_calculos/](#) y [08_software/](#).

Documentación de 2 diseño de turbomaquina

Propósito

Conservar el enunciado original del trabajo de diseño asignado por el docente.

Requisito del Grupo 2

El archivo Trabajo_Diseno_turbomaquinas_26-I.docx asigna:

- Tipo: ventilador Sirocco.
- Altura de presión: $H = 90$ mm de agua.
- Caudal: $Q = 3$ m³/s.
- Grupo: Grupo 02.
- Docente: Ing. Armando Cruz Cabrera.

Entregables solicitados

El enunciado pide:

1. Cálculo del rodete.
2. Cálculo de la voluta.
3. Cálculo de pérdidas.
4. Desarrollo de software.
5. Construcción o propuesta mediante semejanza como modelo.
6. Entrega digital e impresa según la programación del curso.

Trazabilidad

- Rodete, voluta, pérdidas y semejanza: 06_calculos/.
- Software: 08_software/.
- Planos: 07_planos/.
- Modelo 3D: 07_modelos_3d/ y 10_interfaz_3d/.
- Informe para presentar: 09_reporte/.

Este documento define el problema; no es una memoria de cálculo.

Documentación de 3 resolución de problemas

Propósito

Conservar el archivo del curso asociado a la resolución de problemas y a las aclaraciones de entrega.

Archivo

Trabajo_Diseno_turbomaquinas_26-I.docx es actualmente idéntico al documento guardado en 2 diseño de turbomaquina/. Incluye la lista de temas para los grupos y las aclaraciones del docente.

Contenido relevante para este proyecto

- Ventilador tipo Sirocco.
- $H = 90 \text{ mmH}_2\text{O}$.
- $Q = 3 \text{ m}^3/\text{s}$.
- Cálculo de rodete, voluta y pérdidas.
- Proyección de software.
- Uso de semejanza para un modelo.

Recomendación

Mantener esta copia como evidencia del enunciado. Si posteriormente se reciben problemas numéricos independientes, agregarlos aquí con nombre, fecha, desarrollo, unidades y respuesta verificada.

Documentación de `documento_latex`

Propósito

Conservar una versión alternativa del informe escrita en LaTeX.

Archivos

`reporte_diseno_sirocco.tex`

Fuente LaTeX con portada, índice, configuración seleccionada, geometría, triángulo de velocidades, potencia, voluta, comparación de rpm y estructura del repositorio.

`reporte_diseno_sirocco.pdf`

Compilación A4 de 5 páginas. Es una memoria breve de revisión V1.

`assets/sirocco_fan_render.jpg`

Imagen utilizada en materiales visuales.

Ecuaciones incluidas

```
U2 = π D2 n / 60
C_m2 = Q / (π D2 b k_b2)
σ = 1 - sqrt(sin β2) / Z^0.7
C_u2 = σ U2 - C_m2 cot β2
Δp_E = ρ U2 C_u2
```

Compilación

Desde esta carpeta:

```
pdflatex reporte_diseno_sirocco.tex
pdflatex reporte_diseno_sirocco.tex
```

La segunda ejecución actualiza el índice y las referencias internas.

Relación con el informe principal

El documento recomendado para presentar es

`09_reporte/Informe_Diseno_Ventilador_Sirocco.pdf`, porque incluye la revisión mecánica, el modelo 3D y más figuras. Esta versión LaTeX puede mantenerse como alternativa editable.

Documentación de presentacion

Propósito

Contener dos formas de exposición: una presentación web interactiva y un archivo PowerPoint generado con Python.

Presentación web

Archivos

- `index.html`: siete secciones o diapositivas.
- `style.css`: tema oscuro y distribución visual.
- `script.js`: navegación, cálculo interactivo y dibujo SVG.

Diapositivas

1. Portada.
2. Requerimientos de diseño.
3. Geometría del rotor.
4. Triángulo de velocidades interactivo.
5. Voluta y difusión.
6. Comparación de `1100 rpm` y `1500 rpm`.
7. Estructura del repositorio.

La calculadora visual permite modificar parámetros y redibujar el triángulo de velocidades. Para valores oficiales deben usarse los scripts de `08_software/`, no el cálculo del navegador.

PowerPoint

`presentacion_sirocco.pptx`

Presentación de 7 diapositivas en formato panorámico 16:9.

`generate_pptx.py`

Genera el PowerPoint mediante `python-pptx`. Define colores, tarjetas, tipografías, tablas e imágenes.

Ejecutar desde la carpeta para que las rutas de `assets/` sean correctas:

```
cd presentacion
python3 generate_pptx.py
```

Recursos

- `assets/sirocco_fan_render.jpg`: render empleado en la portada.
- `assets/placeholder.txt`: marcador de la carpeta de recursos.

Revisión antes de exponer

1. Confirmar que todos los valores sean V1.2.
2. No usar `1500 rpm` como velocidad seleccionada.

3. Indicar que la eficiencia de 54.5 % es estimada.
4. Explicar que el modelo 3D es conceptual.
5. Mantener visible la necesidad de CFD y ensayo.